미래형 산업단지와 ESG

RE100 산단, 기업이 선택하는 상품이 되려면

부동산 공간관리 법제와 실무(01반) | 학번: 2026301790 | 성명: 최정윤(17기 석사과정)

Ⅰ. 서론: 연구배경 및 문제 인식

1. 배경과 이유

ㅇ '미래 도시' 하면 스마트시티를 떠올리지만, 산업단지도 스마트화되고 있다. 도시든 산단이든 공간에 새로운 가치를 입히는 일이고, 새로운 가치에는 늘 비용이 따른다. 2000년대 u-City는 RFID와 센서를 도시 곳곳에 심겠다는 구상으로 시작했지만, '그 돈을 들여 누구에게 무엇이 좋아지는가'에 답하지 못해 대부분 확산되지 못했다. 실제로 남은 CCTV와 통합운영센터조차 운영비를 누가 낼지를 두고 지자체가 인수를 꺼렸다(전자신문, 2008). RE100 산단도 기업이 그 비용을 감수할 이유를 하나의 상품으로 보여줘야 한다.

ㅇ ESG는 기업이 오래 살아남기 위해 환경(E)·사회(S)·지배구조(G)를 챙기는 경영 원칙이다(UN Global Compact, 2004). RE100은 그중 환경 분야에서 기업이 쓰는 전기를 100% 재생에너지로 바꾸겠다는 국제 캠페인으로, 전기에만 해당한다.

ㅇ 환경 문제 중 공간이 직접 답할 수 있는 것이 전기다. 공장 지붕은 전기를 만들 수 있기 때문이다. 법적 의무는 아니지만, 글로벌 기업이 협력업체에도 같은 조건을 요구하면서 수출 제조기업에게는 사실상 거래 조건이 되었고, 부동산 가치에도 영향을 주고 있다. ESG라는 큰 흐름이 산업단지에 닿았을 때 RE100이라는 모습으로 나타나는 이유다.

ㅇ 다만 친환경 전기의 가치는 땅값처럼 공간에 그대로 붙지 않고, 계약에 따라 다른 곳으로 갈 수 있다(지상현 외, 2024).

2. 목표설정

ㅇ 산단 기업 유치 구조를 짜며 RE100을 마케팅 요소로 반영하였다. 그런데 RE100 산단은 아직 사례가 많지 않아, 기업이 이를 얼마나 원하는지 충분히 확인되지 않았다. 그래서 이 글은 하나의

질문에 집중한다. RE100 산단을 기업이 선택하는 상품으로 정착시키려면 무엇이 필요한가? 이를 기업의 니즈, 비용의 합리화, 계약구조의 최적화 세 가지로 나누어 살펴본다.

Ⅱ. 본론: 사회적 현상

1. 기업의 니즈를 채운다

기업이 산단을 고를 때 먼저 보는 것은 입지, 교통, 인력 수급, 지가, 산업생태계다. RE100이 그 위에 더해지는 가치가 되려면, 산단 밖에서 얻을 수 있는 것보다 나은 것을 줘야 한다. 기업은 산단 밖에서도 1kWh당 10원 남짓의 녹색프리미엄으로 RE100을 채울 수 있고, 기업마다 알맞은 이행 방법도 다르다(에너지플랫폼뉴스, 2026; 안상효·우종률, 2022). 그래서 RE100 산단이 내세울 것은 'RE100이 된다'가 아니라, 한전보다 싼 전기와 내 것으로 인정되는 RE100 실적이다.

2. 비용을 합리화한다

지붕 태양광은 모듈과 구조물의 무게 때문에 보강 공사가 필요한 경우가 많다(뉴스토마토, 2026). 설치비만 해도 100kW 기준 약 1억~1억 5천만 원이 들고, 보강비는 별도다(해줌, 2026). 기업이 직접 설치하면 실적은 온전히 갖지만 이 비용을 모두 떠안아야 하고, 그러면 장점이 곧 단점으로 바뀐다. PPA(전력구매계약)는 발전회사가 자기 돈으로 지붕에 설비를 짓고, 공장은 거기서 나온 전기를 장기 계약으로 사 주는 방식이다. 설치비는 발전회사가 대고 전기를 팔아 회수하기 때문에, 기업은 초기비용 없이 한전보다 싸게 전기를 쓸 수 있다(경기일보, 2026). 실무 검토에서도 1kWh당 수십 원가량 저렴한 조건이 가능했다. 다만 보강비를 누가 어떻게 질지는 분양 단계에서 미리 정해 두어야 한다.

3. 계약구조를 최적화한다

같은 지붕이라도 계약에 따라 결과가 달라진다. 지붕만 빌려주면 공장은 임대료만 받고 RE100 실적은 전기를 산 다른 기업이 가져간다(시대, 2026). 또 태양광 업체는 영세한 곳이 많아, 20년 넘는 계약 기간 중에 문을 닫으면 싼 전기도 실적도 사라지고 고장 난 설비만 남는다(파이낸셜뉴스, 2026). 그래서 실적은 입주기업에게, 운영 책임은 오래 버틸 주체에게 가도록 짜야 한다.

방식	초기 비용	전기요금(한전 대비)	RE100 실적	주요 위험
지붕 임대	없음	변화 없음	전기를 산 다른 기업	임대료 외 이득 없음
지붕 PPA	없음	수십 원 저렴	입주기업	발전회사가 20년 이상 버틸지
직접 설치(자가발전)	기업 부담	저렴	입주기업	설치·보강비, 고장 책임
녹색프리미엄	없음	약 10원 비쌈	입주기업	비용만 늘고 절감 없음

Ⅲ. 결론: 나의 Brainstorming과 Storytelling

실무에서는 이 세 가지를 담아 구조를 짰다. 신용도 높은 기업이 함께 참여해 운영과 위험을 책임지고, 입주기업은 PPA로 초기비용 없이 싼 전기와 RE100 실적을 얻는 방식이다. 기업들도 방향에는 공감했지만, 단가와 책임 범위 같은 세부 조건에 들어가면 이야기는 달라질 수 있다.

발전량과 회수기간은 계산으로 나오지만, 기업의 니즈와 비용과 계약을 하나의 상품으로 묶고 기업을 설득하는 일은 계산만으로 풀리지 않는다. 그 구조를 짜는 것이 부동산 전문가의 일이다. 새로운 특화는 붙인다고 정착하지 않는다. 기업이 고를 이유를 만들어 줄 때 비로소 상품이 된다.

참고문헌

안상효·우종률(2022),「국내 RE100 이행방안의 경제성 비교분석 연구」, Current Photovoltaic Research, 10(2), 62-71.

지상현·홍성연·이정섭(2024),「RE100 시대 전력 수급의 공간성에 대한 연구」, KCI 등재 학술지, 2024.11.

UN Global Compact(2004), Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing

World.

전자신문(2008.5.26.), u-City 운영비 문제와 지자체 운영권 인수 논란 보도.

뉴스토마토(2026),「플랜텍코리아, 초경량 태양광 국내 공급…"공장 지붕을 발전 자산으로"」.

시대(2026.9.16.), 시흥 오이도 스틸랜드 12.6MW 지붕형 태양광 준공 보도.

해줌(2026.1.27.),「2026년 태양광 사업 설치 비용」.

에너지플랫폼뉴스(2026),「1차 녹색프리미엄, 평균 입찰가격 10.2원/kWh 기록」.

경기일보(2026.4.28.),「경기도, 안산 물류센터에 축구장 2.5개 규모 '지붕형 태양광발전소' 준공」.

파이낸셜뉴스(2026.5.13.),「산단태양광 발전 활성화 나선다」.

AI 활용 내역

사용 모델: Claude Opus 5.5 (Anthropic)

주요 Prompt(요지): ① "1차 과제를 바탕으로 서론·본론·결론 구조의 에세이 목차를 짜줘" ② "RE100·산단 태양광 관련 공개 자료와 선행연구를 찾고, 본문 수치를 다른 출처로 교차 확인해줘" ③ "ESG와 RE100의 정의와 차이를 정리해줘" ④ "실무 이슈(PPA, 사업자 영세성 등)를 반영해 쉽게 쓰고 분량을 줄여줘" ⑤ "RE100 산단을 기업이 선택하는 상품으로 정착시키는 관점으로 질문과 구조를 재구성하고, u-City 사례를 비유로 넣어줘"

활용 범위: 자료 탐색, 용어 정리, 문장 다듬기에 활용하였으며, 주제 설정과 문제의식, 실무 사례와 결론의 관점은 본인의 실무 경험을 바탕으로 하였다.